

ATIVIDADE I

Tema 1: Fluxo de carga

Instruções:

1. Este trabalho deve ser elaborado em grupos de até 8 discentes,
2. Elaborar um relatório em formato de artigo. O artigo deve ser redigido em LaTeX (recomenda-se usar overleaf). Use o formato de artigo de duas colunas do IEEE *Journal format*. Este artigo deve conter minimamente, se necessário: Resumo, Introdução, Fundamentação Teórica do fluxo de carga, (métodos de **Gauss Seidel e Newton Raphson**), Metodologia, desenvolvimento matemático e equacionamento, exemplos, simulações, Resultados e discussões, Conclusões, Referências e Anexos (Códigos programados).
3. A entrega dos artigos junto com os arquivos fonte do programa ANAREDE deve acontecer no dia 07/07/2026 até, no máximo, 08h00min.
4. Será considerado automaticamente **zero**, nesta atividade, quem enviar arquivos corrompidos. Verifique e certifique-se que os arquivos a serem enviados estejam corretos.
5. **Seja prudente**, não entregue o seu trabalho em cima da hora e presente da melhor forma. Todo será validado, formatação, correto uso do português, figuras e tabelas com qualidade, bons resultados, boa apresentação, etc.

TRABALHO

Dado o sistema teste brasileiro de 9 barras (STB-9), mostrado no arquivo anexo, adote:

Para a barra 1: $V = 1,0$ pu e $\theta = 0^\circ$

Para a barra 2: $P = 100$ MW e $V = 1,0$ pu

Utilizando o software ANAREDE:

- a) Determine as tensões em módulo e fase em todas as barras e os fluxos de carga ativa e reativa em todas as linhas (sentido dos fluxos);
- b) Variar as cargas ligadas no sistema considerando os seguintes patamares de carga, 25%, 50%, 100%, 125% e 150%, nas barras 7, 8 e 9. (Esta variação deve ser feita em uma barra de cada vez, isto é, fazer a variação, primeiro (caso 1) na barra 7, obter os resultados variando de 25 até 150%. Depois na barra 8 (caso 2) e finalmente na barra 9 (caso 3)). Para cada caso analisado deve ser mostrado uma figura mostrando o perfil de tensão em cada uma das 9 barras e as perdas em cada linha de transmissão.
- c) Para o pior cenário, isto é, quando as cargas estão em 150%, analisar quais barras estão com uma queda de tensão acentuada e qual seria a melhor estratégia para melhorar esse perfil de tensão. (Dica, pode adicionar uma nova linha de transmissão de interligação para as barras com pior perfil de tensão, ou pode adicionar uma fonte de geração distribuída nas barras com pior perfil de tensão, ou adicionar compensadores capacitivos ou outra estratégia para melhorar o perfil de tensões no sistema).

ATIVIDADE I

- d) Com os resultados do item (c), novamente plotar um perfil de tensões e mostrar o antes e depois (da estratégia adotada para melhoria do perfil de tensão) das tensões em cada barra do sistema.
- e) Faça uma pesquisa detalhada, analisando a aplicação prática dos dispositivos FACTS para controle e operação de LT e subestação, além de mostrar os equipamentos que são instalados em subestação para este objetivo.

ANEXO